

Un modo per capire le matrici e' con i sistemi lineari

DEF.: Un **SISTEMA LINEARE** di m equazioni in n incognite $x_1, x_2, \dots, x_n$ e' un insieme di m equazioni del tipo:

Primo coefficiente della prima equazione

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \dots + a_{2n}x_n = b_2$$

...

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + a_{m3}x_3 + \dots + a_{mn}x_n = b_m$$

INDICE DI
RIGA

$a_{ij} \in K$

INDICE DI
COLONNA

le variabili
sono tutte
elevate a
potenza 1

$a_{ij} \in K ; i = 1, \dots, m ; j = 1, \dots, n$ e' la **MATRICE** dei coefficienti del sistema lineare. $b_i \in K ; i = 1, \dots, m$ sono i **TERMINI NOTI** del sistema.

Una **SOLUZIONE** e' un vettore $a = (c_1, \dots, c_n) \in K^n$
T.C. se sostituendo $x_i = c_i$ soddisfa il sistema.

Quello sopra e' uno dei vari modi di scrivere un sistema lineare. Tipicamente, si rimuovono le variabili, che sono solo dei segnaposti.

ESEMPIO: $x_1 \rightarrow$ "PRIMA COLONNA"

possiamo organizzare il sistema in una "matrice"

$$\left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_m \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{array} \right) = (A|b)$$

$A \rightarrow$ COEFFIC.
DI x

PERÒ RA SIGNIFICA "="

DEF.: Una matrice con m righe e n colonne
è una "tabella" di m righe e n colonne
con coefficienti in un campo generico $\mathbb{K}$

DEFINIZIONE "PIÙ"
COMPLETA DI MATRICE

Può essere $\mathbb{R}$
per esempio

Indichiamo con $M_{m,n}(\mathbb{K}) =$ "L'INSIEME

DELLA MATRICI SU $\mathbb{K}$ DI m RIGHE E
 n COLONNE"
di prima $\hookrightarrow$ $(M(m, n, \mathbb{K}))$

ESEMPIO: $(A|b) \in M_{m, n+1}(\mathbb{K})$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \in M_{2,3}(\mathbb{R})$$

$$B = (1 \ 2 \ 3) \in M_{1,3}(\mathbb{R})$$

$$C = (1) \in M_{1,1}(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$$

Le n
colonne di
 $a + 1$ per
la colonna
dei termini
moti

coincide
con il
campo
scalare

"ELEMENTO

Dato $A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$ $A_{i,j}$ = "LA RIGA i E
COLONNA j "

A volte si indica anche con $A = (a_{ij}) \in M_{m,n}(K)$

ESEMPIO:
(di prima)

$$A_{22} = 5 \quad ; \quad A_{21} = 4$$

DEFINIZIONE
CORRETTA DI:
MATRICE

$A \in M_{m,n}(K)$ è una funzione

$$A : \{1, \dots, m\} \times \{1, \dots, n\} \rightarrow K$$

la funzione
prende i

valori indicatori $A : (i, j) \rightarrow A_{ij}$

i e j e restituisce

il valore scalare "localizzato" in quella posizione

Data $A \in M_{m,n}(K)$ possiamo vederla come
un insieme di vettori riga e vettori
colonna

ESEMPIO: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$

$$\text{Rig}(A) = \{(1, 2, 3), (4, 5, 6)\}$$

$$\text{Col}(A) = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \end{pmatrix} \right\}$$

OPERAZIONI TRA MATRICI

1) SOMMA:

$$A = (a_{ij}) \in M_{m,n}(K)$$

$$B = (b_{ij}) \in M_{m,n}(K)$$

Le matrici
ci devono
avere le
stesse
dimensioni

$$A + B = C \in M_{m,n}(K), \quad C = (c_{ij}) \quad \text{T.C.}$$

$$c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$$

ESEMPIO: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

$$A + B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

$+$: $M_{m,n}(\mathbb{K}) \times M_{m,n}(\mathbb{K}) \rightarrow M_{m,n}(\mathbb{K})$ è INTERNA
 $(M_{m,n}(\mathbb{K}), +)$ è un GRUPPO COMMUTATIVO

PROPRIETÀ:

- È commutativa
- È associativa

• El. neutro: **MATRICE NULLA**

$$O_{m,n} = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

$$A + O = A \quad \forall A$$

• Inverso di $A = (a_{ij})$ è l'opposto $-A = (-a_{ij})$

$$A + (-A) = O$$

ESEMPIO: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow -A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 1 \\ 0 & -2 & -1 \end{pmatrix}$

2) **PRODOTTO PER UNO SCALARE**: (operazione **ESTERNA**)

$$\begin{array}{ccc} M_{m,n}(\mathbb{K}) & \times & \mathbb{K} \longrightarrow M_{m,n}(\mathbb{K}) \\ \downarrow & \downarrow & \uparrow \\ A & , & c \longmapsto c \cdot A \end{array}$$

$$c \cdot A = (c \cdot a_{ij})$$

moltiplicazione
tra scalari

ESEMPIO: $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ $2 \cdot A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 4 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$

PROPRIETÀ:

- Distributività del prodotto p. scal. sulla somma di matrici

$$c \cdot (A + B) = c \cdot A + c \cdot B$$

- Distributività somma di scalari sul prodotto per uno scalare

Somma di scalari $(c+d) \cdot A = A \cdot c + A \cdot d$
 NON LA STESSA COSA!!! $\hookrightarrow$ somma di matrici

- $(c \cdot d) \cdot A = c \cdot (d \cdot A) \quad \forall c, d \in \mathbb{K}, \forall A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$

- $1 \cdot A = A \quad (-1) \cdot A = -A \quad 0 \cdot A = \mathbf{0}$

OSSERV.: $(M_{m,n}(\mathbb{K}), +, \cdot, \mathbb{K})$ è uno SPAZIO VETTORIALE (operazione interna di somma ed esterna di prodotto)

3) OPERAZIONE DI TRASPOSIZIONE $\rightarrow$ la prima riga diventa la prima colonna e la prima colonna diventa la prima riga...

$$A \in M_{m,n}(\mathbb{K}) \quad A^t \in M_{n,m}(\mathbb{K})$$

Ottenuta scambiando righe con colonne

ESEMPIO: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$
 $A^t = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$$

$$A_{21} = 4 = (A^t)_{12}$$

PROPRIETA':

• $(A^t)^t = A \rightarrow$ INVOLUZIONE: Quando faccio due volte la stessa cosa ritorno alla cosa iniziale

• $\forall c \in \mathbb{K} \quad (c \cdot A)^t = c \cdot A^t$

• $(A + B)^t = A^t + B^t$

simmetrica rispetto alla diagonale*

Se $A = A^t$ la matrice si dice **SIMMETRICA**
 $\Rightarrow$ in una matrice simmetrica $\boxed{m=n}$

In questo caso si parla di

MATRICI QUADRATE

OSSERV.: Non tutte le matrici quadrate sono simmetriche, ma tutte quelle simmetriche sono quadrate

ESEMPIO:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & -5 \\ 3 & -5 & 0 \end{pmatrix}$$

4) **PRODOTTO RIGHE PER COLONNE** $(R \times C)$

•) **PRODOTTO DI UN VETTORE PER UN VET. COLONNA**
 $R \in M_{1n}(\mathbb{K})$, $C \in M_{n1}(\mathbb{K})$

DEVONO ESSERE UGUALI

$$R \cdot C = (a_1 \dots a_n) \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \end{pmatrix} =$$

il risultato e' uno

$$= a_1 c_1 + a_2 c_2 + \dots + a_n c_n = \dots \rightarrow \text{scalare}$$

OSSERV.: visti come vettori colonna

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} \text{ e' il PRODOTTO SCALARE STANDARD tra}$$

$$R^t \text{ e } C$$

$\downarrow$
R trasposto

PR. SCAL. STD.

ESEMPIO: $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = u^t \cdot v = 2$

$u \quad v$

PR. RIGA PER COLONNA

OSSERV. 2: Usando il prodotto righe per colonne posso riscrivere il sistema lineare:

$$x_1 - 2x_3 + x_4 = 5$$

come...

MATRICE COEFFICIENTI

$$\leftarrow (1, 0, -2, 1) \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = 5$$

$\hookrightarrow$ VETTORE INCOGNITE

PRODOTTO R X C $A \in M_{m,n}(K) \quad B \in M_{n,k}(K)$

$$(A \cdot B) \in M_{m,k}(K)$$

$$\begin{pmatrix} \text{RIGA } i \\ \vdots \\ R_i \\ \vdots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \text{COLONNA } j \\ \vdots \\ C_j \\ \vdots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_i \cdot C_j \\ \vdots \\ R_i \cdot C_j \\ \vdots \end{pmatrix}$$

A ↗

B ↗

$$(A \cdot B)_{ij} = R_i \cdot C_j$$

Prodotto scalare tra le righe del primo con le colonne del secondo

ESEMPIO: ↗

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (1, -1) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 0 \\ (0, 1) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 1 \\ (2, 1) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 - 1 \cdot 2 + 0 \cdot 3 = -1 \\ 2 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + 1 \cdot 3 = 7 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} =$$

A C_1 C_2

$$= (A \cdot C_1 \mid A \cdot C_2) =$$

$$= \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$$

LA FORMULA GENERALE:

$$R_i \rightarrow \begin{pmatrix} a_{i1} \dots a_{ik} \dots a_{in} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{1j} \\ \vdots \\ b_{kj} \\ \vdots \\ b_{nj} \end{pmatrix}$$

A ↗ B ↗ C_j ↗

$$(A \cdot B) = R_i \cdot C_j = \sum_{s=1}^n (a_{is} \cdot b_{sj})$$

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO $R \times C$:

- Distributività sulla somma di matrici

$$A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C \rightarrow \triangle = A \in M_{m,n}(K)$$

SOMMA TRA MATRICI $M_{n,k}$ $\uparrow$ SOMMA SU $M_{m,k}$ $B, C \in M_{n,k}(K)$

DIMOSTRO: $D = B + C$

$$\begin{aligned} D &= (d_{ij}) \\ B &= (b_{ij}) \\ C &= (c_{ij}) \end{aligned}$$

$$d_{ij} := b_{ij} + c_{ij}$$

$$(A \cdot D)_{ij} = \sum_{s=1}^n (a_{is} \cdot d_{sj}) =$$

STIAMO USANDO LA FORMULA DA SOPRA

$$= \sum_{s=1}^n [a_{is} (b_{sj} + c_{sj})] =$$

$$= \sum_{s=1}^n (a_{is} b_{sj} + a_{is} c_{sj}) =$$

$$= \sum_{s=1}^n (a_{is} b_{sj}) + \sum_{s=1}^n (a_{is} c_{sj}) = A \cdot B + A \cdot C \quad \text{LT}$$

- Associatività (DIMOSTRA TE!)

$$A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$$

com $A \in M_{m,n}(K), B \in M_{n,k}(K), C \in M_{k,p}(K)$

$$\cdot \forall c \in K \quad (c \cdot A) \cdot B = c \cdot (A \cdot B) = A \cdot (c \cdot B)$$

$\uparrow$
 $R \cdot C$

$$\cdot (A \cdot B)^t = B^t \cdot A^t$$

$\uparrow$
 $R \cdot C$

$$A \in M_{m,n}$$

$$B \in M_{n,k}$$

MATRICE QUADRATA

• Matrice identità $I_n \in M_{n,n}(K)$

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix}$$

Tutti uno sulla diagonale e tutto il resto è zero

Si chiama matrice identità perché vale: $A \in M_{m,n}(K) \quad A \cdot I_n = A$

se A è matrice quadrata

OSSERV.: Se considerate l'insieme delle

matrici quadrate $M_{n,n}(K)$

allora $\forall A, B \in M_{n,n}(K)$ sia $A \cdot B, B \cdot A \in M_{n,n}(K)$ cioè il prodotto $R \times C$ è una operazione INTERNA, perché...

$$M_{n,n}(K) \times M_{n,n}(K) \rightarrow M_{n,n}(K)$$

$$(A, B) \mapsto A \cdot B$$

con elemento neutro la MATRICE
IDENTITA', e che NON E' COMMUTATIVO

ESEMPIO: $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow A \cdot B \neq B \cdot A$$